

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2024-2025

Laboratorio di Sistemi Operativi

Alessandra Rossi

Segnali

- Un “segnale” e' un interrupt “software”
 - La terminologia corretta e' “exception” mentre “interrupt” e' usata solo per gli interrupt “hardware”
- Consente la comunicazione asincrona tra processi e/o tra device e processo
- Ogni segnale ha un proprio nome
 - Tutti i nomi cominciano per “SIG”
 - Definiti in <signal.h>
 - Associati ad interi positivi

Segnali

- **Caratteristiche dei segnali**
 - Ogni segnale ha un identificatore
 - Identificatori di segnali iniziano con i tre caratteri SIG
 - Es. **SIGABRT** è il segnale di abort
 - Numero segnali: 15-40, a seconda della versione di UNIX
 - POSIX: 18
 - Linux: 38
 - I nomi simbolici corrispondono ad un intero positivo
 - Definizioni di costanti in **bits/signum.h**

Generazione di segnali

Pressione di tasti speciali sul terminale

- Es: Premere il tasto `ctrl-c` genera il segnale `SIGINT`

Eccezioni hardware

- Divisione per 0 (`SIGFPE`)
- Riferimento non valido a memoria (`SIGSEGV`)
- L'interrupt viene generato dall'hardware, e catturato dal kernel; questi invia il segnale al processo in esecuzione

System call `kill`

- Permette di spedire un segnale ad un altro processo
- Limitazione: uid del processo che esegue `kill` deve essere lo stesso del processo a cui si spedisce il segnale, oppure 0 (root)

Generazione di Segnali

Comando `kill`

- Interfaccia shell alla system call `kill`

Condizioni software

- Eventi asincroni generati dal software del sistema operativo, non dall'hardware della macchina
- Esempi:
 - terminazione di un child (`SIGCHLD`)
 - generazione di un alarm (`SIGALRM`)

Segnali

- I segnali vengono inviati in modo asincrono.
 - Non e' possibile sapere quando il processo riceverà un segnale.
- E' possibile indicare al kernel l'azione da intraprendere quando un segnale e' generato per un processo:
 - Ignora: Valida per quasi tutti i segnali tranne SIGKILL e SIGSTOP.
 - “Catch” del segnale: Indicare una procedura da eseguire (signal handler). Ad esempio:
 - SIGCHLD: esegui le operazioni associate alla terminazione di un figlio
 - SIGINT: (CTRL-C) “cancella file temporanei”...
 - Default: Eseguire l'azione di default.

Azioni associate a segnali (I)

Ignorare il segnale

- Alcuni segnali che non possono essere ignorati: **SIGKILL** e **SIGSTOP**
 - Motivo: permettere al superutente di terminare processi
 - Segnali hardware: comportamento non definito in POSIX se ignorati

Esecuzione dell'azione di default

- Per molti segnali "critici", l'azione di default consiste nel terminare il processo
- Può essere generato un file di core (eccetto quando bit set-user-id e set-group-id settati e uid/gid sono diversi da owner/group o mancano di permessi in scrittura per la directory il core file e' troppo grande)

Azioni associate a segnali (II)

Catturare ("catch") il segnale:

- Il kernel informa il processo chiamando una funzione specificata dal processo stesso (*signal handler*)
- Il signal handler gestisce il problema nel modo più opportuno

Esempio:

- nel caso del segnale **SIGCHLD** (terminazione di un child)
→ possibile azione: eseguire **waitpid**
- nel caso del segnale **SIGTERM** (terminazione standard)
→ possibili azioni: rimuovere file temporanei, salvare file

Alcuni segnali

<i>nome</i>	<i>significato</i>	<i>default</i>
SIGINT	interruzione da tastiera (Ctrl-c)	terminare
SIGSTOP*	stop al processo	<i>fermare</i>
SIGKILL*	terminazione forzata	terminare
SIGQUIT	quit da tastiera (Ctrl-y)	terminare
SIGTERM	terminazione da tastiera (Ctrl-\\)	terminare
SIGCHLD	figlio terminato o fermato	<i>ignorare</i>
SIGALRM	suona la sveglia!	terminare
SIGSEGV	segmentation fault	terminare
SIGUSR1	a disposizione dell'utente	terminare

Alcuni segnali

SIGABRT (Terminazione, core)

- Generato da syscall `abort()`; terminazione anormale

SIGALRM (Terminazione)

- Generato da un timer settato con la syscall `alarm()` o la funzione `setitimer()`

SIGBUS (Non POSIX; terminazione, core)

- Indica un hardware fault (definito dal s.o.)

• **SIGCHLD (Default: ignore)**

- Quando un processo termina, `SIGCHLD` viene spedito al processo parent
- Il processo parent deve definire un signal handler che chiami `wait()` o `waitpid()`

• **SIGFPE (Terminazione, core)**

- Eccezione aritmetica, come divisioni per 0

• **SIGHUP (Terminazione)**

- Inviato ad un processo se il terminale viene disconnesso

Alcuni Segnali

SIGILL (Terminazione, core)

- Generato quando un processo ha eseguito un'azione illegale

SIGINT (Terminazione)

- Generato quando un processo riceve un carattere di interruzione (**ctrl-c**) dal terminale

SIGIO (Non POSIX; default: terminazione, ignore)

- Evento I/O asincrono

• **SIGKILL (Terminazione)**

- Maniera sicura per uccidere un processo

• **SIGPIPE (Terminazione)**

- Scrittura su pipe/socket in cui il lettore ha terminato/chiuso

• **SIGSEGV (Terminazione, core)**

- Generato quando un processo esegue un riferimento di memoria non valido

Alcuni Segnali

SIGUSR1, SIGUSR2

(Terminazione)

- Segnali non definiti utilizzabili a livello utente

SIGSTP (Default: stop process)

- Generato quando un processo riceve un carattere di suspend (**ctrl-z**) dal terminale

• SIGSYS (Terminazione, core)

- Invocazione non valida di system call
- Esempio: parametro errato

• SIGTERM (Terminazione)

- Segnale di terminazione normalmente generato dal comando **kill**

• SIGURG (Non POSIX; ignora)

- Segnala il processo che una condizione urgente è avvenuta (dati out-of-bound ricevuti da una connessione di rete)

Catturare i segnali

- Un handler (gestore) è una funzione del tipo:

```
void funzione(int num_segnaile)
{ printf("%d", num_segnaile);
}
```

Una volta che l'handler termina, si torna al punto in cui il programma era stato interrotto.

Catturare un segnale

```
typedef void (*sighandler_t)(int);
```

```
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
```

- `signal(SIGINT, foo)` imposta la funzione `foo` come handler del segnale `SIGINT`
- si può anche richiedere di ignorare il segnale
 - `signal(SIGINT, SIG_IGN)`
- oppure ritornare alla reazione di default
 - `signal(SIGINT, SIG_DFL)`

Catturare un segnale

```
typedef void (*sighandler_t)(int);
```

```
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
```

- restituisce l'impostazione precedente, cioe' uno dei seguenti valori:
 - l'indirizzo dell'handler precedente
 - SIG_DFL: reazione di default
 - SIG_IGN: ignorare il segnale
 - SIG_ERR: errore

Catturare un segnale

```
typedef void (*sighandler_t)(int);
```

```
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
```

- Lo stesso signal handler puo' gestire piu' segnali.
 - Questo e' il motivo per cui prende in input un intero, la codifica del segnale.
- E' sufficiente utilizzare ogni volta la signal indicando uno per volta tutti i segnali da gestire:
signal(SIGUSR1, foo);
signal(SIGUSR2, foo);

Esempio

```
void foo(int num_segnale);
int main(void){

    signal(SIGUSR1, foo);
    signal(SIGUSR2, foo);
    signal(SIGINT, foo);

    if (signal(SIGKILL, foo)==SIG_ERR) // Errore Certo!
        perror("Impossibile intercettare SIGKILL");
    for (;;) {pause();}

}

void foo(int num_segnale) {
    if (num_segnale==SIGINT) // Impossibile bloccare con "CTRL-C"
        printf("Segnale INT %d\n", num_segnale);
    if (num_segnale==SIGUSR1)
        printf("Segnale USR1 %d\n", num_segnale); if
    (num_segnale==SIGUSR2)
        printf("Segnale USR2 %d\n", num_segnale);
}
```

Esempio

```
Iso:>./a.out &  
[3] 2043  
Impossibile intercettare SIGKILL: Invalid argument  
Iso:> kill -SIGUSR1 2043  
Segnale USR1 10  
Iso:> kill -SIGUSR1 2043  
Segnale USR1 10  
Iso:> kill -SIGUSR2 2043  
Segnale USR2 12  
Iso:> fg  
./a.out  
(CTRL-C)  
Segnale INT 2  
(CTRL-C)  
Segnale INT 2  
(CTRL-Z)  
[3]+  Stopped                ./a.out  
Iso:> kill -SIGKILL 2043  
[3]+  Killed                  ./a.out
```

Inviare segnali

- I segnali si inviano ai processi
 - oppure a gruppi di processi identificati da un process group.
- Un processo si individua usando il suo *process id* (pid), che e' un intero non negativo
 - i pid 0 ed 1 sono riservati al sistema
- Per vedere i pid dei vostri processi correnti, digitare (ad esempio) “ps -u”, e leggere la seconda colonna

Inviare segnali

- Per inviare un segnale, bisogna averne il permesso
- In pratica, si possono inviare segnali solo ai propri processi

Inviare segnali dalla shell

comando: **kill [-<segnale>] <pid>**
oppure: **kill -l**

- **kill -INT 127** invia il segnale SIGINT al processo il cui pid e' 127
- **kill -l** elenca tutti i segnali ed i loro valori numerici
- **kill 127** equivale a **kill -TERM 127**

Inviare segnali in C

```
int kill(pid_t pid, int sig);
```

- `kill(127, SIGINT)` invia il segnale SIGINT al processo il cui pid e' 127
- restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di errore

Inviare segnali in C

```
int kill(pid_t pid, int sig);
```

- Il parametro pid puo assumere i seguenti valori:
 - pid>0: Identifica il processo con PID=pid
 - pid=0: Tutti i processi con group ID pari al group ID del process che esegue la kill.
 - pid<0: Tutti i processi con group id pari al valore assoluto di pid.
 - pid=-1 Inviato a tutti i processi del sistema per cui il processo che esegue la kill ha il permesso di inviare un segnale.

Inviare segnali in C

```
int kill(pid_t pid, int sig);
```

- Il parametro sig puo assumere i seguenti valori:
 - sig>0: E' un intero specificato in signal.h.
 - sig=0: E' utilizzato per verificare se il processo ha i permessi per inviare un segnale al/i processo/i specificati da pid.
 - Nessun segnale viene inviato
 - Utile per verificare l'esistenza di un processo.
 - Attenzione: UNIX ricicla i pid!

Impostare una sveglia

unsigned int **alarm**(unsigned int seconds);

- alarm(30) prenota un segnale SIGALRM, che sarà inviato tra 30 secondi
- restituisce 0 se non c'era nessuna sveglia già prenotata
- altrimenti, restituisce il tempo rimanente perché la vecchia sveglia suonasse
- alarm(0) cancella la prenotazione precedente.

Impostare una sveglia

unsigned int **alarm**(unsigned int seconds);

- Esiste un'unica “sveglia” per processo
- Può trascorrere un tempo “indefinito” da quando il kernel genera il segnale fino all'esecuzione del handler.
- Attenzione: L'azione di default di SIGALRM è la terminazione.
 - Definire l'handler prima di eseguire l'alarm

Impostare una sveglia

unsigned int **alarm**(unsigned int seconds);

- Esiste un'unica “sveglia” per processo
- Può trascorrere un tempo “indefinito” da quando il kernel genera il segnale fino all'esecuzione del handler.
- `alarm(0)` cancella la prenotazione precedente.

Esempio:

```
void foo(int num_segnaie);
int main(void){

    int n=0;
    int buf[100];
    alarm(5);
    signal(SIGALRM,foo);

    while (n<=0){
        printf("Digitare qualcosa:\n");
        alarm(1);
        if ((n=read(STDIN_FILENO,buf,10))<0)
            perror("Read error");
        alarm(0);
    }
}
void foo(int num_segnaie)
{ alarm(1);
  printf("Vuoi muoverti a digitare qualcosa ???\n");
}
```

Insiemi di segnali

```
#include <signal.h>
int sigemptyset(sigset_t *set);
int sigfillset(sigset_t *set);
int sigaddset(sigset_t *set, int signum);
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);
```

Ritornano: 0 se OK, -1 su errore

```
int sigismember(const sigset_t *set, int signum);
```

Ritorna 1 se vero, 0 se falso, -1 su errore

- In alcuni casi e' necessario definire un insieme di segnali
 - Per indicare al kernel quali segnali “bloccare”
- Non e' possibile rappresentare tutti i segnali in un unico intero
 - Troppi segnali disponibili.
- Per questo motivo POSIX definisce il tipo sigset_t

Insiemi di segnali

```
#include <signal.h>
int sigemptyset(sigset_t *set);
int sigfillset(sigset_t *set);
int sigaddset(sigset_t *set, int signum);
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);
```

Ritornano: 0 se OK, -1 su errore

```
int sigismember(const sigset_t *set, int signum);
```

Ritorna 1 se vero, 0 se falso, -1 su errore

- sigemptyset: Tutti i segnali sono esclusi da *set
- sigfillset: Tutti i segnali sono inclusi in *set
- sigaddset: Aggiunge il segnale signum a *set
- sigdelset: Rimuove signum da *set
- sigismember: Verifica se signum appartiene a *set.

sigprocmask

```
#include <signal.h>
```

```
int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);
```

Ritorna: 0 se Ok; -1 su errore

- La “signal mask” identifica un insieme di segnali bloccati dal processo.
- sigprocmask consente di leggere, modificare od eseguire entrambe le operazioni sulla maschera dei segnali.
- Se **oldset** e' non nullo, conterra' la “vecchia” maschera
- Se **set** e' non nullo, la nuova maschera viene calcolata in base i parametri set e **how**

PAUSE e SLEEP

```
#include <unistd.h>  
int pause (void)
```

- Sospende il processo chiamante fino al ricevimento di un qualunque segnale
ritorna sempre -1 ed errno=EINTR

```
#include <unistd.h>  
unsigned int sleep (numsecondi);  
unsigned int numsecondi;
```

- Sospende il processo per numsecondi.
Il processo può ripartire prima di numsecondi se riceve un segnale.

Esempio di Alarm e SLEEP

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define BELLS "\007\007\007"

int alarm_flag = FALSE; /* variabile globale */

void setflag() /* handler per SIGALRM */
{
    alarm_flag = TRUE; /*quando si verifica
                        l'allarme si setta questa variabile */
}

main (argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
    int nsecs;

    if(argc!=2){
        printf("Errore numero parametri\n");
        exit(1);
    }
    nsecs = atoi(argv[1]);

    signal(SIGALRM, setflag);

    alarm(nsecs); /* in pratica, una sleep .... */
    pause();

    if (alarm_flag == TRUE) {
        printf(BELLS);
        printf("\n");
    }
    exit(0);
}
```

Esercizio

- Usando il comando kill della shell, inviare il segnale SIGINT ai processi con pid 1 e 2.
- Lanciare un editor di testi (pico/vim), metterlo in background (CTRL-Z) e poi terminarlo inviandogli il segnale SIGTERM.

Esercizio

- Scrivere un programma C “aspetta.c”, che scrive un messaggio su standard output ogni volta che riceve i segnali SIGINT o SIGUSR1.
- Il programma non deve mai terminare spontaneamente.
- Lanciare il programma. Usando il comando kill della shell, provare ad inviargli quei due segnali, ed infine terminarlo.

Esercizio x Casa

- Scrivere un programma C “aspetta2.c” che crea un processo figlio che scrive un messaggio su standard output quando il padre invia i segnali SIGINT o SIGUSR1
- Il processo figlio non termina (ciclo infinito)
- Il processo padre manda i due segnali, attende input da tastiera, poi termina il figlio e si mette in attesa (ciclo infinito).

Esercizio x Casa

- Scrivere un programma dove padre e figlio si scambiano il controllo alternativamente, utilizzando kill e pause



Università degli Studi di Napoli Federico II

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

TRUST ME ...
I AM A ROBOT!

